Projet de recherche en design science sur la gamification des kanjis

Abraao Pereira Martins

10 mars 2026

1 Introduction

Apprendre une langue est un défi pour chacun, car cela demande la plupart du temps beaucoups efforts. Cependant, le plus difficile est de maintenir ces efforts sur la durée, ce qui peut être éprouvant et découragent pour les apprenants. La langue japonaise ne fait pas exception, en raison de la complexité de son système d'écriture, qui exige de mémoriser de nombreux caractères ainsi que leur prononciation et leur usage. Pour ce travail, il est nécessaire de s'intéresser à l'écriture de la langue japonaise. Comparée à d'autres langues, notamment le français, la langue japonaise possède trois systèmes d'écriture distincts : hiragana, katakana et kanji.

1. Hiragana (ひらがな) : il s'agit d'un syllabaire phonétique utilisé principalement pour les éléments grammaticaux d'une phrase (particules, terminaisons de conjugaison, etc.).

2. Katakana (カタカナ) : également un syllabaire phonétique, il sert principalement à transcrire les mots d'origine étrangère ou les termes techniques importés dans la langue japonaise.

3. Kanji (漢字) : ce sont des caractères d'origine chinoise représentant des mots ou des concepts et non des sons. Chaque Kanji possède une ou plusieurs lectures et un ou plusieurs sens.

Il est donc nécessaire d'assimiler les trois systèmes d'écriture, car ils constituent l'ensemble de l'écriture de la langue japonaise. Les kana (hiragana et katakana) représentent des sons, ce qui les rend relativement simples à apprendre. En revanche, les kanji sont beaucoup plus difficiles à maîtriser, car ils représentent des idées ou des concepts, ce qui nécessite de mémoriser leur forme, leur prononciation et leur signification.

De plus, parmi les Kanji, il existe ce que l'on appelle les Jouyou Kanji (常用漢字), au nombre de **2'136** caractères[1]. Ces Kanji ont été sélectionnés pour représenter les caractères les plus utilisés dans l'écriture quotidienne. Apprendre et maîtriser ces caractères représente donc un défi important, étant donné leur nombre et la complexité de certains d'entre eux.

Ces aspects sont difficiles, même pour les natifs. Selon l'article *A conceptual design of Kanji mobile application with augmented reality technology for beginners* [2], il existe cinq principales difficultés : ne pas savoir lire les kanjis, ne pas connaître le bon ordre des traits (pour écrire le kanji), ne pas savoir les écrire, deviner leur sens sans pouvoir les lire et ne pas connaître leur signification. Nous avons ajouté deux autres difficultés : avoir du mal à distinguer certains kanjis qui se ressemblent beaucoup et ne pas comprendre leur usage.

L'objectif de ce projet est de trouver un artefact permettant d'améliorer l'apprentissage de ces caractères. Il existe déjà divers artefacts dans ce domaine , mais cependant il reste encore des pistes de réflexion notamment une nouvelle approche appelée gamification, qui consiste à transformer l'apprentissage en jeu afin de rendre l'étude plus ludique. Nous pensons qu'il s'agit d'une idée prometteuse, d'autant plus qu'elle a déjà montré son potentiel, comme l'explique dans l'article *Gamification of Mobile-based Japanese Language Shadowing* [3]. Les chercheurs ont trouvé le concept de gamification intéressant et ont crée un artefact suivant des principes que nous expliquerons plus tard.

Ce projet consistera à explorer comment la gamification peut rendre l'apprentissage des kanjis plus motivant, amusant et efficace, tout en aidant à surmonter les difficultés liées à leur lecture, écriture et compréhension.

2 Revue de littérature

Pour cette revue de littérature, nous avons sélectionné deux articles représentant deux thématiques intéressantes pour notre projet. La première porte sur les difficultés rencontrées par les apprenants dans l'apprentissage des kanjis et sur les différentes méthodes déjà existantes pour les étudier. Pour les difficultés des kanjis, l'étude de Thongchum et Charoenpit propose une analyser des difficultés et ainsi une application de réalisté augmenté pour y résoudre. [2]. La seconde présente le concept de gamification et son rôle dans l'amélioration de l'apprentissage. Pour la gamification et la motivation

des apprenants, Kurniawan et al. ont développé l'application "Shadowingu" [3]. L'objectif de cette section est de comprendre ces deux thématiques afin de pouvoir les combiner et les utiliser pour la suite de notre travail.Pour ce rapport, nous nous concentrerons sur ces deux sources.

2.1 Principales difficultés des kanjis

L'étude de Thongchum et Charoenpit [2] analyse les difficultés des apprenants dans le premier temps, puis propose un artefact qui une application de réalité augmenté. Dans ce contexte, la langue japonaise est devenue très populaire. Cette popularité s'explique principalement par les besoins professionnels et académiques à l'international, entraînant ainsi une augmentation significative du nombre d'apprenants. Les chercheurs ont conçu un questionnaire à l'aide de l'outil Google Form. Les participants étaient 141 des étudiants du Thai-Nichi Institute of Technology (TNI), pour qui le japonais est une matière obligatoire. Le questionnaire était divisé en trois sections :

1. Informations personnelles générales
2. Problèmes et comportements d'apprentissage du kanji
3. Utilisation actuelle des applications mobiles de kanji

Pour les problèmes d'apprentissage du kanji et comportements d'apprentissage, cinq difficultés sont sélectionnés :

1. Ne pas savoir lire les kanjis
2. Ne pas savoir écrire les kanjis avec le bon ordre des traits
3. Ne pas savoir écrire les kanjis
4. Pouvoir deviner le sens, mais ne pas savoir lire
5. Ne pas connaître la signification du kanji

Pour la section du comportements d'apprentissage du Kanji, 15 methodes ont été proposé mais les chercheur dans leur analyse met en valeur les 4 premiers qui sont :

1. Pratique de l'écriture fréquente sur papier ou dans l'air : 56,7%
2. Apprentissage via des supports imprimés tels que bandes dessinées, magazines et romans : 43,3 %

3. Apprentissage par le jeu : 43,3 %
4. Apprentissage via des médias de divertissement tels que films, séries, chansons et animation : 41.8 %

Pour conclure, il est nécessaire de trouver un moyen attractif d'apprentissage visuel, combinant répétition, ludisme et interaction pour permettre de mieux apprendre l'écriture et la lecteur des kanjis. Le concept de concevoir un jeu vidéo apparaît alors comme une solution pertinente. La question qui se pose désormais est comment exploiter efficacement le média du jeu vidéo pour atteindre cet objectif.

2.2 Gamifications des kanjis

L'article "Gamification of Mobile-based Japanese Language Shadowing", publié en 2019 dans les actes de l'IEEE et rédigé par Hans Christian Kurniawan, Benhard Sitohang et Satrio Adi Rukmono (Institut Teknologi Bandung, Indonésie), présente l'idée de concevoir une application éducative s'appuyant sur des principes de gamification pour améliorer l'apprentissage. Les auteurs y introduisent *Shadowingu*, une application mobile intégrant divers éléments ludiques (récompenses, progression, feedback, classement, avatars, etc.) dans la pratique du shadowing, une méthode consistant à répéter immédiatement des phrases entendues pour améliorer la prononciation.

L'objectif principal de la recherche est de répondre au manque de motivation et de feedback dans l'apprentissage oral du japonais. En mobilisant la gamification et les avancées en reconnaissance vocale, les auteurs proposent une solution innovante pour renforcer l'engagement, la motivation et la performance des apprenants.

Dans cet article, le tableau résume les points que les chercheurs ont trouvé important et nécessaire.

TABLE I. DESIGN FOR GAMIFICATION REQUIEREMENTS

No.	Element	Description
1	Goals	There is a main objective for a group of materials with the same category and each material has a more specific objective.
2	Stage	There are 2 main stages according to JLPT N5 and N4. Each stage consists of multiple lessons, each with 10 vocabulary on specific topic. To be able to proceed to the next lesson, students must complete all the lessons beforehand. This is to make sure students progresses incrementaly.
3	Rules	1. Students must answer the words correctly before they can proceed to the next word. However, if the student is already wrong once, then they can skip it to avoid stucks on specific words. 2. For each material, students will have Life Points (LP) that will be decrease if their pronunciation is incorrect. If LP reach zero, it will be Game Over and they have to repeat the lesson again from beginning. This design is influenced by a research [8] with some improvements.
4	Tracking Mechanism	To measure student's progress, it will be seen from number of correct answers and time to complete each lesson. Duolingo, on the other side, use a lesson's level that shows how many time a lesson is repeated. However, this kind of method doesn't really show how much students have progress.
5	Points & Currency	Experience Points (EXP) to level up that shows student's skills and Virtual Currency (GEM) that can be exchanged to buy new Avatars with different power.
6	Feedback	Direct Feedback to determine whether the pronunciation is already correct, as well as using variety of multimedia data (text, image, audio, animation) to enhance learning experience.

FIG. 1 : Table I : Exigences de conception pour la gamification.[2]

Le tableau I présente les éléments de gamification et met en avant six points clés à prendre en compte. Les objectifs constituent un élément essentiel pour que le joueur ait le sentiment d'accomplir quelque chose et de toujours avoir un but dans le jeu. Les niveaux sont adaptés progressivement et organisés selon l'ordre de difficulté recommandé par le JLPT afin d'assurer une progression cohérente. Le jeu doit également inclure des règles claires permettant au joueur de s'amuser tout en apprenant, ce qui relève du game design. Une mécanique de suivi est nécessaire pour que le joueur visualise sa progression et ressente une satisfaction. Enfin, il est essentiel de fournir des retours visuels, sonores ou de toute autre nature pour accompagner l'appren-

tissage, ainsi que d'offrir une récompense en cas de réussite.

3 Questions de recherches

Pour notre projet ce qui nous intéressent sont besoins des apprenants que nous utilisons pour concevoir un nouveau artefact : un jeu unique permettant d'apprendre les kanjis grâce à la gamification, tout en répondant aux difficultés identifiées dans l'apprentissage des kanjis. L'apprentissage des kanjis peut s'avérer fastidieux, mais il reste indispensable pour apprendre à lire et à écrire le japonais. Il constitue souvent un frein pour de nombreux apprenants, ce qui justifie notre travail et la problématique suivante.

Nous nous demanderons de quelle manière la gamification peut être intégrée dans un outil d'apprentissage des kanjis afin d'améliorer la motivation, d'éviter la monotonie malgré la répétition et de proposer une expérience de jeu réellement ludique tout en garantissant l'apprentissage des kanjis essentiels. Il s'agira ainsi de répondre aux difficultés identifiées dans les études portant sur l'écriture, la lecture et la compréhension des kanjis.

4 Proposition

4.1 Exigence

Pour répondre à notre problématique, nous avons sélectionné une liste d'exigences que notre jeu doit respecter. Cette liste est ensuite organisée en trois sous-catégories.

4.1.1 Exigences d'apprentissage

Nous avons déjà mentionné les difficultés relevées dans l'étude de Thongchum et Charoenpit[2]. Cependant, nous souhaitons ajouter d'autres difficultés qui nous paraissent également importantes, bien qu'elles n'aient pas été évoquées. Les étudiants rencontrent notamment des difficultés à différencier certains kanji. Certains caractères se ressemblent, ce qui entraîne des confusions à l'écrit comme à la lecture. Par exemple, 猫 (chat) et 描(dessiner, peindre) peuvent être confondus. Une autre difficulté réside dans la compréhension de l'usage des kanji. Par exemple, le kanji 毎, qui signifie « chaque », sert de préfixe et peut se combiner avec d'autres kanji, comme 日 (jour) pour former 毎日, signifiant « tous les jours ». Voici donc la liste des exigences :

1. Ne pas savoir lire les kanjis

2. Ne pas savoir écrire les kanjis avec le bon ordre des traits
3. Ne pas savoir écrire les kanjis
4. Pouvoir deviner le sens, mais ne pas savoir lire
5. Ne pas connaître la signification du kanji
6. **Avoir du mal à distinguer certains kanji visuellement similaires**
7. **Ne comprendrez pas l'usage des kanjis**

4.1.2 Exigences de gamification

Nous conservons l'ensemble des éléments proposés dans l'article de Hans Christian Kurniawan, Benhard Sitohang et Satrio Adi Rukmono[3]. Nous constatons par ailleurs que nous n'ajoutons aucune exigence supplémentaire. Nous résumons donc ci-dessous les points essentiels de gamification retenus :

1. Objectifs
2. Niveaux
3. Règles du jeu
4. Mécaniques de suivi
5. Retours (feedback)
6. Un système de récompense

4.1.3 Motivation intrinsèque de l'apprentis

Les deux types d'exigences que nous avons évoquées permettent logiquement de répondre à l'exigence de motivation intrinsèque dans l'apprentissage. Nous la résumons à travers les points suivants :

1. Avoir un apprentissage structuré et guidé
2. Éviter la monotonie, malgré des répétitions
3. Proposer un apprentissage visuel et sonore, afin de renforcer l'engagement
4. Permettre à l'utilisateur de percevoir clairement ses progrès

5. Maintenir la motivation sur le long terme, même après plusieurs mois ou années d'utilisation

6. Assurer un niveau de difficulté équilibré, ni trop simple ni trop complexe

7. Permettre d'apprendre en s'amusant, afin de rendre l'expérience agréable et immersive.

8. Permettre d'apprendre en s'amusant, afin de rendre l'expérience agréable

4.2 Design

Nous avons opté pour un jeu qui est en réalité une compilation de mini-jeux, afin de varier les plaisirs et de laisser au joueur la liberté de se concentrer sur les aspects qu'il souhaite travailler. Par exemple, si un joueur rencontre des difficultés avec le sens des kanji, il pourra logiquement se focaliser sur les mini-jeux correspondant à cette compétence. Pour ce rapport, nous présentons **5** mini-jeux pour l'instant. Nous ajouterons plus par la suite, en fonction des retours et de nouvelles réflexions pour le design. Nous ajoutons en plus un système de 家 (ie, maison, chez soi) et un Kanjidex pour pour motiver et récompenser le joueur. Il est important de noter que le travail réalisé constitue dans un premier temps un prototype ou une démo, et non le jeu complet. Par conséquent, il ne sera pas possible d'implémenter les 2'136 kanjis[1] du Jouyou dès maintenant. Pour les tests et le prototype, nous voulons au moins utiliser les 80 kanjis du JLPT N5 [4] qui correspond au niveau débutant. Cependant, notre objectif est de faire faire un jeu vidéo adapaté de niveau débutant mais aussi intermédiaire (JLPT 3), un total d'envrion **650** kanjis [4] au total.

4.3 Mini-jeux

4.3.1 Kanji Counter

Avant de présenter le mini-jeu, il est important de préciser un élément grammatical de la langue. En japonais, on ne compte pas de la même manière tous les objets :

1. 3 personnes se dit 三人 (san nin) : 三 = "3", 人 = compteur pour les personnes

2. 3 stylos se dit 三本 (san bon) : 三 = "3", 本 = compteur pour les objets longs.

Ainsi, le joueur doit non seulement compter, mais aussi utiliser le bon compteur en fonction du type d'élément. Le joueur possède un clicker : chaque pression sur celui-ci augmente le compteur d'une unité. Le but est de compter le nombre de choses, d'animaux ou de personnes qui apparaissent ou se déplacent dans l'image.

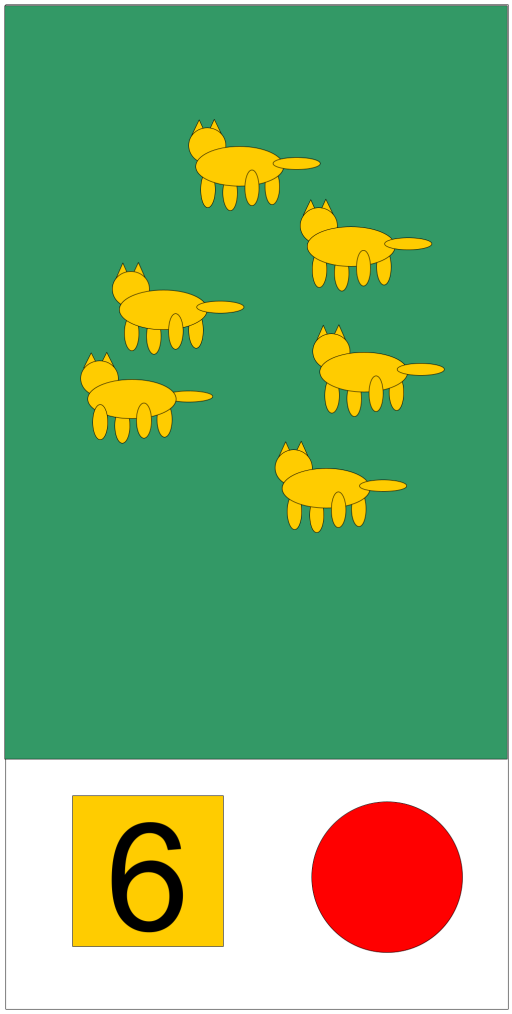

Fig. 2 : Kanji counter : compter

Il y a 6 chats qui se déplacent dans un jardin pendant 30 secondes (durée à ajuster après les tests utilisateurs). Le joueur doit **les compter** et le nombre exact sera affiché en chiffres arabes : 6.

Fig. 3 : Kanji counter : compter

Ensuite, le joueur doit **compléter une phrase** en utilisant le nombre et le bon compteur japonais correspondant à l'objet compté :

...に...が...いました。 (Il y avait...dans...)

Il devra choisir parmi plusieurs kanjis :

庭 家 寝室 ／ 馬 猫 犬 ／ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 ／ 人 本 匹 台

Le joueur devra choisir les kanjis corrects pour compléter la phrase, puis réécrire la phrase en hiragana (l'alphabet phonétique) afin de vérifier qu'il sait correctement prononcer les kanjis choisis.

La réponse attendue :

庭に**猫**が**六匹**いました。

(Là- bas , Il y avait 6 chats dans le jardins)

version phonétique :

にわに**ねこ**が**ろっぴき**いました。

Si le joueur se trompe ou fait une erreur dans le nombre de compteurs, un message d'erreur lui indique ses fautes et il peut recommencer. Il n'y a pas de récompense en cas d'échec. Si le joueur a eu tout bon, les kanjis rencontrés sont enregistrés dans son Kanjidex, et pourront être utilisés plus tard dans sa 家(maison).

Le but de ce mini-jeu est de pallier les difficultés rencontrées par les apprenants :

1. Ne pas savoir lire les kanjis
2. Ne pas connaître la signification du kanji
3. Ne comprendrez pas l'usage des kanjis

4.3.2 MemoKanji

Le jeu "memory" consiste à retourner des cartes ou des éléments cachés pour retrouver les paires identiques. Le nombre de cartes évolue en fonction des nouveaux caractères. Nous commençons avec **12** cartes (soit **6** paires). Il est particulièrement adapté pour apprendre et mémoriser les kanji. Le jeu peut même être conçu de manière à présenter des caractères similaires, afin de pousser le joueur à se concentrer sur les détails et à éviter les confusions

entre kanji proches. Par exemple, il pourrait devoir distinguer les caractères 猫 et 描.

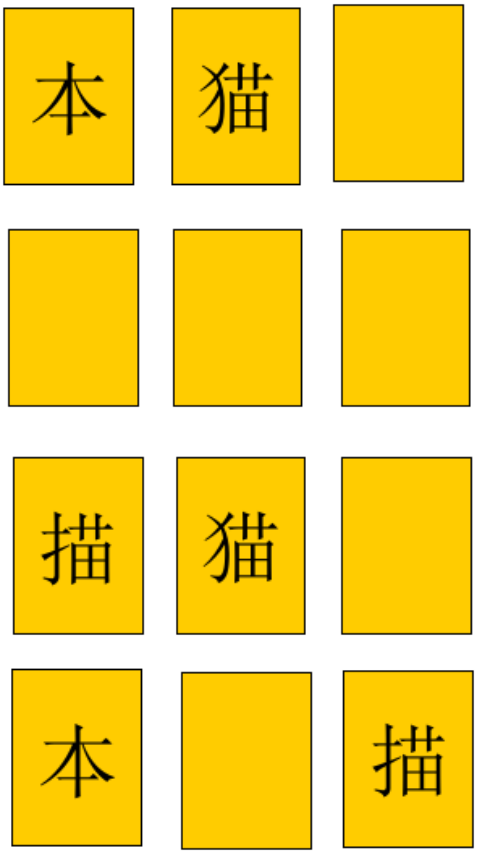

Fig. 4 : MemoKanji

Tout comme dans le "memory" classique, la partie se termine uniquement lorsque toutes les paires ont été trouvées. À la fin, le joueur récupère tous les nouveaux kanji rencontrés. Ces kanji sont ensuite enregistrés dans son Kanjidex et pourront être utilisés ultérieurement dans sa 家 (maison).

Le but de ce mini-jeu est de pallier les difficultés rencontrées par les apprenants :

1. Avoir du mal à distinguer certains kanji visuellement similaires
2. Ne pas connaître la signification du kanji

4.3.3 Kanji Passport, please

Le jeu sert principalement de moyen de révision et d'apprentissage des kanji, tout en permettant de reconnaître correctement leurs éléments. Le jeu s'inspire d'un jeu déja existant :*Papers, Please*. Il s'agit d'un jeu indépendant développé par *3909 LLC*. On y incarne un agent chargé de contrôler l'immigration dans un pays fictif, Arstotzka. Le joueur doit examiner les papiers des immigrants et vérifier que tout est en règle. Nous allons reprendre ce principe mais avec les kanjis.

Chaque kanji entre dans une pièce avec une carte d'identité qui est présenté sous la forme :

1. Une illustration du kanji (comme une photo d'identité)
2. Ses prononciations (Kun'yomi et On'yomi)[1]
3. L'ordre des traits
4. Sa signification
5. Des mots de vocabulaire associés

[1]Kun'yomi : lecture japonaise du kanji, utilisée surtout pour des mots japonais natifs. On'yomi : lecture d'origine chinoise.

Fig. 5 : Kanji Passport, please

Au début, le joueur dispose d'un recueil de kanji et doit lire attentivement chaque carte pour vérifier si les informations sont correctes et valider ou non le passage du kanji. Progressivement, le joueur n'a plus accès au manuel et doit se baser uniquement sur sa mémoire pour accomplir la vérification.

Le but de ce mini-jeu est de pallier les difficultés rencontrées par les apprenants :

1. Ne pas savoir lire les kanjis
2. Ne pas savoir écrire les kanjis avec le bon ordre des traits
3. Ne pas savoir écrire les kanjis

4. Pouvoir deviner le sens, mais ne pas savoir lire
5. Ne pas connaître la signification du kanji
6. Avoir du mal à distinguer certains kanji visuellement similaires

4.3.4 Infinite Kanji

Il s'agit d'un mini-jeu inspiré d'un jeu sur navigateur créé par Neal Agarwal, *Infinite Craft*. Le joueur peut combiner différents objets pour en générer de nouveaux. Le principe repose sur la créativité et l'expérimentation, chaque combinaison produisant un élément inédit. Dans ce mini-jeu, chaque kanji est représenté par son symbole et une illustration.

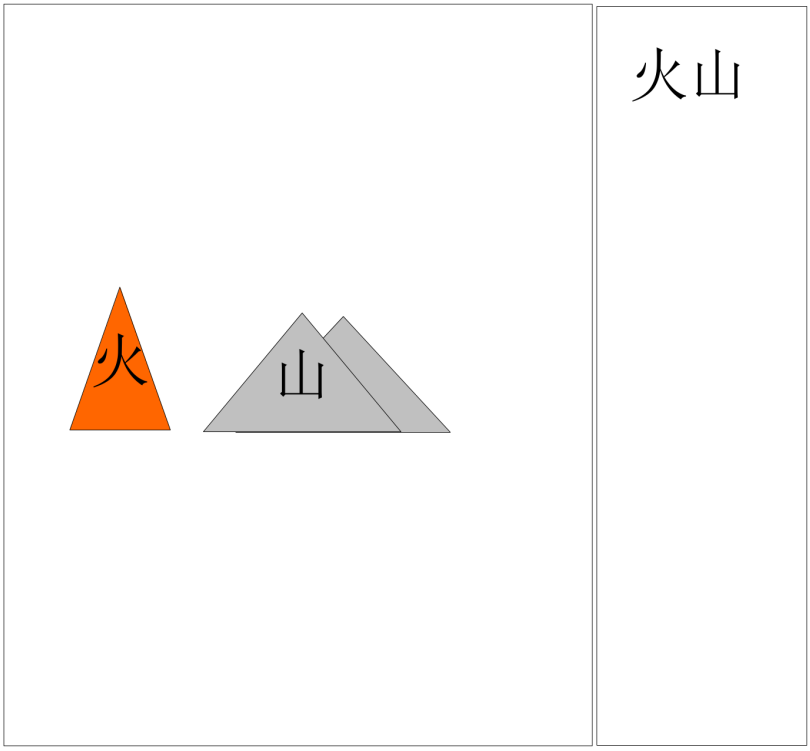

Fig. 6 : Infinite Kanji

Par exemple, le kanji du feu 火 est associé à une image de feu et le kanji de montagne 山 à une image de montagne. Le joueur doit combiner différents kanji pour former de nouveaux mots ou concepts. Par exemple, en associant 火 et 山, il crée le mot 火山 (volcan). Ce principe repose sur l'exploration

et la créativité, offrant un moyen ludique d'apprendre et de mémoriser les kanji.

Le jeu n'a ni limite de temps ni système de score : l'objectif est de créer le plus de mots possible et de les conserver. Chaque mot réussi est ajouté à la 家, mais pas au Kanjidex, car ces mots sont des compositions de kanji et non des kanji individuels.

Le but de ce mini-jeu est de pallier les difficultés rencontrées par les apprenants :

1. Ne pas connaître la signification du kanji

4.3.5 Kanji Craft

Le joueur incarne un magicien-vendeur qui doit satisfaire les demandes de ses clients. Chaque client fournit une liste de caractères ou de mots à invoquer et le joueur doit d'abord identifier le kanji correspondant, le dessiner dans le bon ordre des traits, puis écrire sa prononciation en hiragana pour réaliser l'invocation.

Fig. 7 : Kanji Craft

Par exemple, si un client demande un cheval, le joueur doit sélectionner le kanji 馬 (le livre 本 ne donne pas la signification des kanji : c'est au joueur de la mémoriser et de s'en souvenir), le tracer correctement et écrire うま en hiragana pour créer l'invocation. Si le client est satisfait, le kanji est ajouté au

Kanjidex et dans le 家. En revanche, si le client n'est pas satisfait, il s'énerve et le joueur doit recommencer l'opération.

Le but de ce mini-jeu est de pallier les difficultés rencontrées par les apprenants :

1. Ne pas savoir lire les kanjis
2. Ne pas savoir écrire les kanjis avec le bon ordre des traits
3. Ne pas savoir écrire les kanjis
4. Pouvoir deviner le sens, mais ne pas savoir lire
5. Ne pas connaître la signification du kanji

4.4 Kanjidex

Le Kanjidex s'inspire de la célèbre saga de jeux vidéo *Pokémon*, développée par GameFreak. Dans Pokémon, le but est de capturer toutes les créatures appelées Pokémon et de les compléter dans le Pokédex. Les joueurs qui veulent finir leur collection doivent chercher, trouver et apprendre à connaître les Pokémon. Nous voulons transmettre la même sensation avec le Kanjidex : donner envie de collectionner tous les kanjis, de les gagner en réussissant des mini-jeux et de pouvoir les admirer dans sa collection.

Pour le design, nous avons opté pour quelque chose de simple pour le moment. Lorsqu'un joueur sélectionne un kanji, celui-ci apparaît progressivement, trait par trait, dans le bon ordre de tracé. À droite du kanji sont affichées ses prononciations Kun'yomi et On'yomi et en dessous sa signification, présentée comme un titre au-dessus du caractère. Enfin, tout en bas, une liste de mots contenant ce kanji est affichée.

FIG. 8 : Kanjidex

Par exemple, pour le kanji 火 : à droite, Kun = ひ et On = カ ; en dessous, signification : feu, flamme, brasier. En bas, des mots du vocabulaire japonais comme entre outre : 花火, 火曜日, 火星.

4.5 家(ie, maison)

La 家(ie, maison) est un autre système de récompense. Il s'agit de la personnification de la maison du joueur, qu'il peut décorer avec des objets créés à partir des kanjis.

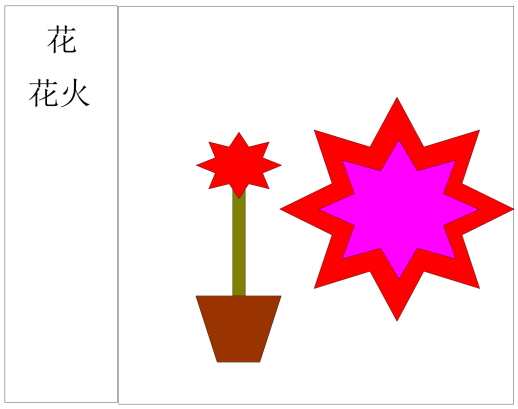

FIG. 9 : 家(ie, maison)

Par exemple, le joueur peut prendre le kanji 花 (hana, fleur) pour créer une fleur et la placer dans une pièce. Il peut ensuite combiner ce kanji avec un autre, par exemple 火 pour former le mot 花火 (hanabi, feux d'artifice) et afficher une image correspondante dans la pièce. Le but est que le joueur puisse jouer et s'amuser avec les kanjis qu'il a récoltés, en explorant et en combinant ses acquisitions.

5 Instanciation

5.1 Technologies et outils utilisé

Pour l'instanciation, le jeu regroupant tous les mini-jeux sera développé avec Godot 4.x, un moteur particulièrement adapté à la création de petit projet. Il propose une structure de scène intuitive, une gestion efficace des ressources et simple à prendre en main ce qui est idéal pour un petit groupe de développeurs.

Bien que GDScript soit un langage spécial à Godot, son fonctionnement assez proche de Python permettant une prise en main rapide. Le développement pourra se faire directement dans l'environnement intégré de Godot ou via VS Code. GitLab ou GitHub serviront au stockage et au suivi du code. Pour la suite du projet, il sera nécessaire de faire appel à un ou plusieurs artistes afin de réaliser les sprites et éventuellement les modèles 3D. Godot gère aussi bien la 2D que la 3D, ce qui offre une grande flexibilité artistique pour le développement du jeu.

5.2 Environnement de déploiement

Nous souhaitons rendre le jeu accessible partout, afin que les joueurs puissent y jouer où ils le souhaitent. Le jeu nécessite une mécanique d'écriture, qui serait difficile à réaliser sur PC avec un clavier classique pour apprendre les traits et l'ordre des traits de kanjis. En revanche, l'utilisation d'un écran tactile permet au joueur de tracer les kanjis directement avec le doigt, ce qui rend l'expérience beaucoup plus naturelle. Pour cette raison, le projet sera conçu principalement pour être joué sur smartphones Android, garantissant ainsi une utilisation simple pour les mini-jeux éducatifs. Néanmoins, le jeu pourra également être exporté vers d'autres plateformes supportées par Godot, comme Windows, afin de permettre aux joueurs de PC d'y accéder. La version principale restera Android.

6 Évaluation

Nous avons choisi de tester des étudiants débutants, car nous utilisons des kanjis basiques et en petit nombre. Tester des étudiants intermédiaires risquerait de rendre le test trop facile et peu intéressant pour eux.

D'abord, nous devons effectuer un test technique afin de vérifier que tout fonctionne correctement. Nous disposons actuellement de **5** mini-jeux. D'autres seront ajoutés ultérieurement, mais pour l'évaluation, seuls ces **5** mini-jeux seront utilisés. Nous avons choisi de tester **10** étudiants débutants en japonais. Nous allons leur demander de jouer au jeu sans contrainte particulière. Le but est de voir si tout marche (aucun bug) , si les joueurs comprennent et arrivent à faire ce qui est attendu. Nous prenons des notes au sujet des erreurs (non liées au japonais mais erreur de manipulation du mini jeu) et le temps.
Dans un second temps, nous devons évaluer notre jeu (la compilation des mini-jeux) sur les plans ludique, pédagogique et sur la durée. Ce dernier est un élément crucial de notre projet.
Nous allons sélectionner **10** nouveaux étudiants débutants (afin d'éviter tout biais lié à une première expérience avec les jeux). Nous leur ferons d'abord passer un test pour mesurer leur niveau actuel de connaissance des kanjis. Le questionnaire et son contenu restent à définir selon les éléments que nous aurons implémentés. L'objectif est d'établir un point de départ.
Nous noterons les résultats initiaux, puis nous demanderons aux participants d'utiliser le jeu pendant un mois. Ensuite, nous leur ferons repasser le même test, ainsi qu'un questionnaire SUS et un entretien de fin.
L'objectif est de comparer leurs résultats finaux avec ceux du point de départ afin de déterminer s'il y a une amélioration. Grâce au questionnaire SUS et à l'entretien, nous pourrons également savoir s'ils ont apprécié ou non l'expérience avec le jeu, si celui-ci est perçu comme ludique. Dans le cas contraire, comprendre pourquoi et en prendre note.
Ce processus d'évaluation sera répété à chaque nouvelle mise à jour, jusqu'à atteindre un nombre et une qualité de mini-jeux optimisés.

7 Conclusion

7.1 Points clés

L'apprentissage des kanjis constitue une tâche difficile, répétitive et souvent démotivante pour les apprenants. Afin de répondre à cette probléma-

tique, notre objectif général est de concevoir un jeu éducatif basé sur la gamification, dans le but de rendre cet apprentissage plus motivant, ludique et efficace.

Ce travail s'appuie sur deux axes théoriques tiré d'article qui sont l'étude des difficultés rencontrées par les apprenants et l'impact sur la motivation du processus de gamification. À partir de ça, nous avons pu faire une listes des exigences du projet visent à traiter les principaux obstacles liés à la lecture, l'écriture, la distinction visuelle et la compréhension des kanjis, tout en intégrant des éléments essentiels de gamification tels que des objectifs clairs, des niveaux, des règles, une progression, des feedbacks et des récompenses, afin de soutenir la motivation intrinsèque des utilisateurs.

La solution proposée prend la forme d'un jeu composé de cinq mini-jeux, chacun ciblant une ou plusieurs difficultés d'apprentissage, complété par une "maison" (家) et un Kanjidex permettant de suivre les acquis et récompenser les joueurs.

Le projet s'adresse principalement à des apprenants débutants en japonais, notamment au niveau JLPT N5. Le prototype est développé avec Godot 4, avec une version principale destinée à Android.

L'évaluation se déroule en deux étapes : des tests techniques portant sur la manipulation, la compréhension et les bugs, puis une étude longitudinale d'un mois auprès de dix apprenants débutants comprenant un pré-test, une période d'utilisation, un post-test, un questionnaire SUS et un entretien. Ce processus sera répété à chaque mise à jour jusqu'à obtenir une version optimisée. L'objectif final est de proposer un artefact ludique, engageant et efficace pour soutenir l'apprentissage durable des kanjis.

7.2 Avis personnel

Le projet tel qu'il est présenté dans le rapport ne nous satisfait pas encore sur le plan du design. Nous avons notamment des préoccupations liées au manque de mini-jeux pour le moment. Il sera ainsi peut-être nécessaire d'en ajouter avant de poursuivre.
De plus, un problème de conception apparaît au niveau du Kanjidex et de la maison 家 (ie, maison). En effet, une fois un kanji débloqué, le joueur n'a plus réellement d'intérêt à le consulter ou à le revoir. Pourtant, nous ne pouvons pas le supprimer du Kanjidex, car cela risquerait de frustrer le joueur en lui donnant l'impression de perdre un kanji déjà acquis. Il est donc

essentiel de trouver un moyen d'encourager la révision des kanjis sans donner au joueur l'impression que ses efforts précédents étaient inutiles. Mais il y a aussi un autre problème : il est possible que les kanjis soient obtenus trop facilement, ce qui pourrait réduire le sentiment de satisfaction et donc l'envie de poursuivre cette "chasse au kanji".

Malgré ces aspects à améliorer, nous pensons que l'on sous-estime encore l'impact du jeu vidéo dans l'éducation. On sait pourtant qu'il est plus efficace d'apprendre en s'amusant. Le jeu vidéo constitue un excellent médium pour cela. Ce projet est également très enrichissant pour nous, car il nous permet de comprendre en profondeur les mécaniques ludiques et plaisantes du jeu vidéo, tout en les appliquant dans un domaine éducatif. C'est un défi exigeant mais formateur, d'autant plus que nous apprenons nous-mêmes le japonais et que nous constatons au quotidien, dans nos cours en parallèle au CUI, les difficultés rencontrées par nos camarades et nous-mêmes avec les kanjis.

8 Bibliographie

Références

[1] 文化庁文化部国語課, 常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示第2号）, Consulté le 02 décembre 2025, 2010. visité le 2 déc. 2025. adresse : https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf.

[2] K. Thongchum et S. Charoenpit, "A conceptual design of Kanji mobile application with augmented reality technology for beginner", in *2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)*, mai 2018, p. 149-154. doi : 10.1109/ICBIR.2018.8391183. visité le 25 nov. 2025. adresse : https://ieeexplore.ieee.org/document/8391183.

[3] H. C. Kurniawan, B. Sitohang et S. A. Rukmono, "Gamification of Mobile-based Japanese Language Shadowing", in *2019 International Conference of Artificial Intelligence and Information Technology (ICAIIT)*, mars 2019, p. 215-219. doi : 10.1109/ICAIIT.2019.8834678. visité le 25 nov. 2025. adresse : https://ieeexplore.ieee.org/document/8834678.

[4] C. Bogedin, *JLPT Sensei | Learn Japanese & Study for the JLPT (日本能力試験の勉強)*, en, en-us, jp. visité le 3 déc. 2025. adresse : https://jlptsensei.com/.